

Cloud Provider Analytics, notas de diseño

Proyecto integrador de Big Data, ITBA, segundo cuatrimestre 2026. Primera entrega: diseño y fundación de datos.
Versión 1, 2026-10-03.

Grupo 11: Ivan Odzomek, Lucas Campoli, Matias Sapino, Diego Rabinovich, Diego Badin.

Este es el documento principal. El detalle de apoyo está en el apéndice al final de este documento. En el repositorio quedan `DECISIONS.md`, con cada decisión y las alternativas que miramos, y `evidence/landing_profile.md`, con los números medidos que produce `notebooks/01_landing_exploration.ipynb`.

1. Problema, usuarios, preguntas y objetivos

Somos el equipo de datos de un proveedor de nube. Los datos de clientes llegan crudos y sucios: nulos, números que a veces vienen como texto, costos negativos cada tanto, y un cambio de esquema a mitad del histórico. Los eventos de uso aparecen como fragmentos JSONL chicos, no como un archivo prolijo.

El trabajo es convertir esas fuentes en un conjunto chico de tablas que FinOps, Soporte y Producto puedan consultar. Los maestros y la facturación pueden esperar un batch diario o mensual. El uso tiene que estar más cerca del tiempo real.

1.1 Usuarios

Quién	Qué decide	Qué necesita de nosotros
FinOps	A dónde se va el gasto, qué facturar, qué cargos investigar.	Costo y consumo diarios por organización y servicio, flags de anomalía, revenue en USD después de créditos e impuestos.
Soporte	Dónde poner gente, qué cuentas están en riesgo.	Volumen de tickets por severidad, tasa de incumplimiento de SLA y CSAT por organización y fecha.
Producto y Usage	En qué servicios invertir, cómo crece la adopción de GenAI.	Requests y métricas operativas por servicio, tokens de GenAI y carbono cuando existen.

1.2 Preguntas y las consultas que las responden

Cada pregunta tiene que salir de Cassandra con la lectura de una sola partición. Las cinco consultas son las que fija el §7.4 de la consigna.

#	Pregunta	Dominio
Q1	¿Cuánto gastó una organización por servicio, día por día, en un rango de fechas?	FinOps
Q2	¿Qué servicios le costaron más a una organización en los últimos 14 días?	FinOps
Q3	¿Cómo vienen los tickets críticos y los incumplimientos de SLA en 30 días?	Soporte
Q4	¿Cuál es el revenue mensual de una organización en USD después de créditos e impuestos?	FinOps
Q5	¿Cuántos tokens de GenAI usó una organización por día, y a qué costo?	Producto
Q6	¿Qué días se ven raros? Es una pregunta nuestra de FinOps, fuera de las cinco.	FinOps

1.3 Objetivos

Las bases de calidad son lo que miden los datos hoy, de modo que si una carga posterior empeora se nota.

#	Objetivo	Umbral	Base de hoy
O1	Los marts diarios del día D se publican temprano en D+1	antes de las 06:00 UTC	n/a
O2	<code>event_id</code> presente y único en Silver	100%, sin duplicados	0 nulos, 0 duplicados
O3	Quarantine sigue siendo una excepción, contada en filas y en costo	1% de los eventos, 1% del costo	0% y 0%

O3 cuenta costo además de filas porque los dos pueden apuntar para lados distintos. Rechazar todo evento con `unit` faltante tiraría menos del 5% de los eventos, y más o menos la misma proporción de todo el costo, lo que subestimaría cada mart de FinOps. En §5.2 están las reglas que los conservan.

2. Por qué esto es un problema de Big Data

Velocidad, variedad y veracidad dominan el caso y son alrededor de qué está construida la arquitectura. El volumen es la más débil de las cinco en los 13 MB que nos dieron, y lo argumentamos por proyección.

V	Peso	Evidencia medida	Qué obliga
Velocidad	Dominante	El uso llega como 120 partes JSONL pensadas para leerse como micro-batches. Reproducidas en orden, un watermark de 1 día trata al 97,5% de los eventos como tardíos, el de 7 días al 87,6% y el de 30 días al 49,6%.	Structured Streaming para la ingesta, sin agregación por ventanas. Los marts diarios se recalculan en batch.
Variedad	Dominante	Dos formatos, 6 maestros CSV más la facturación y los eventos JSONL. Dos layouts de evento, 11 campos en v1 y 12 o 13 en v2. <code>value</code> llega como número JSON 41.014 veces y como string entre comillas 1.309 veces. <code>unit</code> falta en 2.075 eventos. La facturación viene en 3 monedas.	Un esquema explícito que cubre las dos versiones, <code>value</code> leído como string y casteado en Silver, servicios y regiones conformados, moneda convertida por factura.
Veracidad	Dominante	211 eventos por debajo de -0,01 USD. El p99 del costo es 16,69 contra un máximo de 317,43. <code>nps_score</code> va de -38 a 101. 877 eventos con <code>value</code> nulo, 240 tickets sin <code>resolved_at</code> , 462 de 800 usuarios con timestamps contradictorios.	Reglas de calidad que primero imputan, con una zona Quarantine, anomalías por una medida relativa y no por un umbral fijo, NPS marcado en lugar de promediado.
Volumen	Secundaria	13 MB: 43.200 eventos de 299 B en 60 días, unos 720 por día.	Particionar por una sola columna de fecha, Parquet con Snappy, tamaños de archivo bajo control.
Valor	Lo que compra	Un solo pipeline alimenta 5 consultas obligatorias de 3 dominios desde los mismos datos conformados.	Silver compartida, marts por dominio en Gold, modelado query-first en Cassandra.

2.1 El volumen por proyección

El dataset es un modelo a escala. Lo proyectamos para ver si la arquitectura está dimensionada para lo real. Tomando 50.000 organizaciones, 200 recursos medidos por cada una y una muestra por minuto, el mismo pipeline movería unos 43.200 millones de eventos por día ($43,2 \times 10^9$), alrededor de 500.000 por segundo y 0,6 PB de Parquet al año. La aritmética y los cinco supuestos están en el apéndice A.

A esa escala un lake particionado sobre object storage, un motor distribuido y un wide-column store para serving son necesarios.

3. Fuentes

Los archivos están en `data/landing/` y no los modificamos. `org_id` aparece en todos y esa es la clave de join, y el nombre del archivo es lo que nos da trazabilidad una vez que la fila está en Bronze.

Fuente	Grano	Cada cuánto	Notas
<code>customers_orgs.csv</code>	Una organización, <code>org_id</code>	Snapshot	Industria, región, plan, NPS. Algunos NPS vacíos o fuera de rango.
<code>users.csv</code>	Un usuario, <code>user_id</code>	Snapshot	Rol y actividad. <code>last_login</code> muchas veces vacío, y los timestamps se contradicen entre sí.
<code>resources.csv</code>	Un recurso, <code>resource_id</code>	Snapshot	Servicio, región, estado. <code>tags_json</code> a veces vacío, y viene entre comillas, por lo que necesita escape al leer.
<code>support_tickets.csv</code>	Un ticket, <code>ticket_id</code>	Cuando se abren tickets	Severidad, SLA, CSAT. Los tickets abiertos no tienen <code>resolved_at</code> , y CSAT falta seguido.
<code>marketing_touches.csv</code>	Un contacto, <code>touch_id</code>	Cuando corren campañas	Canal, clic y conversión. Sin nulos.
<code>nps_surveys.csv</code>	Una respuesta por organización y fecha	En el tiempo	92 respuestas repartidas en 60 organizaciones, por lo que no es una fila por organización. Es aparte de la columna de NPS del archivo de organizaciones.
<code>billing_monthly.csv</code>	Una factura, <code>invoice_id</code>	Mensual, acá tres meses	Créditos, impuestos, moneda. Algunos créditos vacíos, 13 subtotales negativos, tres monedas.
<code>usage_events_stream/*.jsonl</code>	Un evento, <code>event_id</code>	Micro-batches	<code>value</code> a veces nulo o texto. Los costos pueden ser negativos. <code>schema_version=2</code> agrega <code>carbon_kg</code> y, para genai, <code>genai_tokens</code> .

Los conteos de filas, las proporciones de nulos y los chequeos de claves duplicadas por fuente están en `evidence/landing_profile.md`.

3.1 Riesgos en los datos

Riesgo	Por qué importa	Mitigación
Cambio de esquema	Los eventos mezclan v1 y v2. Un esquema estricto por versión fallaría o descartaría las filas más viejas.	El esquema de §3.2.
Tipos ambiguos	<code>value</code> llega como número, como texto o como nulo. Un cast duro convierte las filas malas en nulos sin avisar, y con el modo ANSI de Spark 4 directamente corta el job.	Leer <code>value</code> como string en Bronze, castear en Silver con <code>try_cast</code> , mandar la falla a Quarantine.
Importes que no cierran	Los costos y los subtotales pueden ser negativos, y la facturación no es toda en USD. Cada factura en USD trae una tasa distinta de 1,0, que deforma el revenue por organización hasta un 12% mientras casi no mueve el total.	§5.2, y convertir con la tasa propia de cada factura.
Nulos en hechos que necesitamos	Los tickets abiertos no tienen tiempo de resolución, CSAT y NPS faltan seguido, 2.075 eventos no tienen <code>unit</code> . Los promedios que lo ignoran se ven mejor de lo que son.	Imputar solo lo que otro campo ya determina, y si no, dejar el nulo.
Timestamps contradictorios	Más de la mitad de <code>users</code> tiene un <code>last_login</code> o un <code>created_at</code> que no se puede reconciliar con el resto de la fila.	Marcar las dos cosas, y dejar los timestamps de <code>users</code> como de baja confianza.

3.2 Esquema de los eventos

Las dos versiones se leen con un único `StructType` explícito, nunca con inferencia. La inferencia muestrea los archivos que le toquen: un micro-batch con solo eventos v1 produciría un esquema más angosto que uno con v2 y el conjunto de columnas cambiaría entre corridas. Las tres formas, de 11, 12 y 13 campos, entran por el mismo esquema sin ningún registro corrupto, y Bronze agrega arriba `ingest_ts`, `ingest_date` y `source_file`. La lista de campos y la declaración están en el apéndice B.

4. Patrón arquitectónico

4.1 Híbrido estilo Lambda

Dos capas sobre los mismos eventos. Structured Streaming hace append a Bronze y mantiene una vista intradía provisoria de costo y requests, que es lo que responde al requisito de near real-time del §2.1 de la consigna. La capa batch recalcula todos los marts de Gold desde Silver y reemplaza los números provisorios por los definitivos. Los maestros y la facturación son solo batch.

Lo decidió la medición de late data. Cada uno de los 120 archivos abarca 59 de los 60 días del dataset, de manera que los archivos no son cortes ordenados por tiempo. Reproducidos en orden de nombre como micro-batches:

Watermark	Eventos tardíos	Proporción
1 día	42.118	97,5%
7 días	37.831	87,6%
30 días	21.421	49,6%

Una agregación con ventanas en streaming cierra la ventana cuando el watermark la pasa, y sobre estos datos eso tiraría casi toda la entrada. Al batch no le importa el orden de llegada: un evento tardío cae en la partición del día al que pertenece y la corrida siguiente corrige el total.

4.2 Alternativas

Opción	Qué implicaría	Por qué la descartamos
Batch puro	Un job agendado lee todo el directorio JSONL y reconstruye todo.	Incumple el requisito de near real-time y la capacidad obligatoria de Structured Streaming. Las métricas de uso quedarían con horas de atraso.
Kappa puro	Un solo job de streaming como único camino, y cada mart como agregación con estado.	La mitad de las fuentes no pertenece a un stream: los maestros son snapshots y la facturación es mensual. Y el Gold diario en streaming solo tiene opciones malas, porque un watermark de 1 día descarta casi todos los eventos, y el que no los descartaría es de unos 60 días de estado de ventanas.
Híbrido estilo Lambda, elegido	Streaming para la ingesta y la vista provisoria, batch para todos los marts y los maestros.	Cumple los dos requisitos de velocidad, y el job de streaming queda libre de ventanas.

La objeción de siempre a Lambda es mantener la misma lógica dos veces, y acá aplica a costo y requests, que se suman en las dos capas y pueden no coincidir. Solo esas dos están duplicadas, el número provisorio se sirve marcado como tal, y en D+1 gana el valor del batch. Mantener alineadas las dos definiciones sigue siendo trabajo manual, y por eso el speed layer no cubre más de dos medidas.

4.3 Qué corre dónde

Camino	Fuentes	Trigger	Escribe	Con estado
Streaming, speed layer	<code>usage_events_stream/*.jsonl</code>	micro-batch, 1 min	eventos en Bronze, vista intradía provisoria	Sin ventanas. Solo el conjunto de claves de dedupe, acotado por un watermark sobre <code>ingest_ts</code> (§6.3)
Batch diario	eventos y dimensiones de Silver	diario, después de las 00:00 UTC	marts diarios de Gold para Q1, Q2, Q3, Q5, Q6	n/a
Batch de snapshot	los 6 maestros CSV	diario	dimensiones en Bronze y Silver	n/a
Batch mensual	<code>billing_monthly.csv</code>	mensual	facturación en Bronze y <code>revenue_by_org_month</code> en Gold, para Q4	n/a

4.4 La vista intradía provisoria

Cada micro-batch agrega sus propias filas en `foreachBatch` y escribe costo y requests provisorios por organización, servicio y fecha de evento en Cassandra. El `batchId` de Spark es parte de la clave, así que reprocesar un batch sobrescribe su propia fila en lugar de sumar una segunda contribución, y la consulta suma las filas por batch del día que se le pide. La vista nunca dice estar completa, de modo que la late data no la rompe, y la corrida diaria la reemplaza por los números definitivos. La mecánica y el costo de usar el `batchId` en la clave están en el apéndice C. Esto es solo diseño: la entrega 2 pide el mart diario y no un speed layer, así que queda para después de la entrega 2.

5. Data Lake

Cinco zonas. Una zona es un contrato sobre quién puede escribir, quién puede leer y qué tiene que ser cierto antes de que los datos lleguen, no una carpeta.

Zona	Escribe y lee	Formato y partición	Retención	Puerta de entrada
Landing	Escriben los sistemas de origen. Leen los jobs de ingesta y la exploración de solo lectura. Ningún mart ni analista la lee	CSV y JSONL como llegan, un directorio por fuente, sin particionar	Histórico completo, lo único desde donde podemos reprocesar	El archivo está completo y su nombre no figura ya en el registro de ingestados
Bronze	Streaming escribe los eventos, batch escribe maestros y facturación, solo append. Leen los jobs de Silver	Parquet, Snappy. Eventos por <code>ingest_date</code> , facturación por <code>month</code> , maestros sin particionar	90 días móviles sobre <code>ingest_date</code>	La fila parseó con el esquema declarado. Acá no hay reglas de negocio
Silver	Solo jobs batch, sobrescribiendo la partición. Leen los jobs de Gold y los notebooks	Parquet, Snappy, por <code>event_date</code> . Dimensiones sin particionar	Histórico completo, así Gold siempre se puede reconstruir	La fila pasa todas las reglas de rechazo de §5.2. Las reparaciones se marcan, no bloquean
Gold	Escriben los jobs de agregación y después el cargador a Cassandra. Leen las cinco consultas y las herramientas de BI	Parquet, Snappy, y después Cassandra. Por <code>usage_date</code> , o <code>month</code> para revenue	13 meses móviles	La partición concilia con Silver dentro de 0,01 USD por organización y día
Quarantine	Bronze escribe las fallas de parseo, Silver las violaciones de reglas. La leen los ingenieros como cola de revisión, ningún mart	Parquet, Snappy, por <code>quarantine_date</code> , con <code>rule_name</code> como columna	180 días	Nada se promueve. Una fila vuelve a entrar solo si se arregla la regla o la fuente y se reprocesa desde Landing

Lo que la tabla comprime son los controles, que es lo que más cambia de zona en zona.

- Landing no aplica ninguno. La calidad ahí se observa y se hace cumplir después, y hasta el notebook de exploración la lee sin escribirla.
- Bronze chequea una sola cosa, que la fila parsee con el esquema de §3.2, y manda lo que no a Quarantine con su texto crudo. El grano queda como lo tenía la fuente, sin filtrar y sin deduplicar.

- Silver corre todo el conjunto de reglas de §5.2: `try_cast` en los números, `unit` imputado desde `metric` y marcado, un `value` nulo que se deja nulo, costos negativos marcados, `dropDuplicates` sobre `event_id`, servicios y regiones conformados, y chequeos referenciales contra las dimensiones.
- Gold concilia cada partición contra Silver antes de publicarla, y además chequea que las claves de partición no sean nulas y que el conteo de filas coincida con el grano que el mart declara.
- Quarantine es el control en sí, y lo que se mira es su tamaño, contra O3. Las dos bases están en cero hoy, y por eso D10 planifica fixtures para poder ejercitar el camino.

Las rutas siguen `datalake/<zona>/<entidad>/<partición>=<valor>/`, como en `datalake/silver/usage_events/event_date=2025-08-01/`. Las columnas técnicas son lo que permite rastrear un número hasta el archivo del que salió.

Zona	Columnas que agrega
Bronze	<code>ingest_ts</code> , <code>ingest_date</code> , <code>source_file</code>
Silver	<code>processed_ts</code> , <code>unit_imputed</code> , <code>cost_anomaly_flag</code> , <code>dq_status</code>
Gold	<code>computed_ts</code> , <code>run_id</code> , y los flags de Silver que viajan hacia adelante
Quarantine	<code>rule_name</code> , <code>quarantined_ts</code> , <code>raw_record</code>

5.1 Particionado y archivos chicos

Acá hay dos problemas distintos: cuántas columnas de partición, y cuál. Los eventos se particionan por una sola columna de fecha, y agregar `service` y `region` parece atractivo porque las consultas filtran por ahí, pero con este volumen sale al revés.

Particionado	Particiones	Filas cada una	Tamaño de archivo
solo fecha, elegido	60	720	~30 KB
fecha y <code>service</code>	360	120	~6 KB
fecha, <code>service</code> , <code>region</code>	2.520	17	~1 KB

Un sistema de archivos distribuido paga un costo fijo por archivo y Spark agenda al menos una tarea por archivo. Con miles de archivos de 1 KB el job termina gastando el tiempo en leer metadata, y los row groups de Parquet más chicos que un bloque dejan de rendir. `service` y `region` se quedan como columnas, donde las estadísticas de row group dejan que el lector saltee bloques que no pueden coincidir. Apuntamos a archivos de decenas a cientos de MB, con `coalesce` antes de escribir.

Cuál columna de fecha importa igual de mucho. Una escritura de streaming produce al menos un archivo por micro-batch y partición tocada, y cada archivo de la fuente abarca casi 60 fechas de evento distintas. Si Bronze se particiona por `event_date`, un único micro-batch termina escribiendo en casi todas las particiones del calendario a la vez.

Bronze particionada por	Archivos escritos	Filas por archivo
<code>event_date</code>	7.180	6,0
<code>ingest_date</code> , elegido	120	360

`coalesce` no lo arregla, porque el abanico se abre dentro de cada micro-batch y cada batch legítimamente tiene todas esas fechas. Así que las zonas particionan distinto: Bronze por `ingest_date`, que es cómo llegaron los datos, y Silver y Gold por `event_date`, que es lo que significan. El job de batch ve un día entero de una vez y puede hacer `coalesce` de cada partición. Esa es una segunda razón por la que el camino batch no es opcional, y es por qué la retención de Bronze se cuenta sobre `ingest_date`: contada sobre `event_date`, una ventana de 90 días ya habría vencido todo este dataset de 2025.

En la escala proyectada una sola partición `event_date` se vuelve demasiado grande, y el segundo nivel ahí debería ser `hour` o un bucket por hash de `org_id`, no `service`, que está desbalanceado.

5.2 Reglas de calidad

La política es imputar primero: rechazamos una fila solo cuando se contradice y no vale nada sin el campo roto. Un campo fuera de rango se anula y se marca, y un valor plausible solo se marca.

Fuente	Regla	Filas	Acción
eventos	event_id nulo, metric desconocido, timestamp imposible de parsear, unit contra metric, value que no castea, claves que no joinen	0	quarantine
eventos	unit nulo con un metric conocido	2.075	imputar unit desde metric, marcar unit_imputed
eventos	value nulo	877	se queda, aporta null a las sumas de uso, el costo se cuenta igual
eventos	cost_usd_increment por debajo de -0,01	211	marcar cost_anomaly_flag
support_tickets	resolved_at anterior a created_at	0	quarantine
billing_monthly	currency USD con exchange_rate_to_usd distinto de 1,0	160	forzar 1,0, marcar fx_overridden
support_tickets	csat fuera de 1 a 5	40	anular el campo, marcar csat_invalid
customers_orgs	nps_score fuera de -100 a 100	1	anular el campo, marcar nps_score_invalid
billing_monthly	credits nulo	137	tratarlo como crédito cero
billing_monthly	subtotal por debajo de 0	13	marcar, se queda en el revenue como ajuste real
users	last_login anterior a created_at	232	marcar
users	created_at anterior al signup_date de la organización	249	marcar
marketing_touches	converted con clicked en false	96	marcar

Las dos bases de Quarantine están en cero: 0 de 43.200 eventos y 0 de 4.112 filas de maestros.

metric determina unit uno a uno en los datos, requests a count, cpu_hours a hours y storage_gb_hours a gb_hours, sin ninguna contradicción. Eso es lo que hace que imputar un unit faltante sea una derivación y no una adivinanza, y por qué un unit que no coincide con su metric es otro caso: ahí dos campos se contradicen y nada dice a cuál creerle.

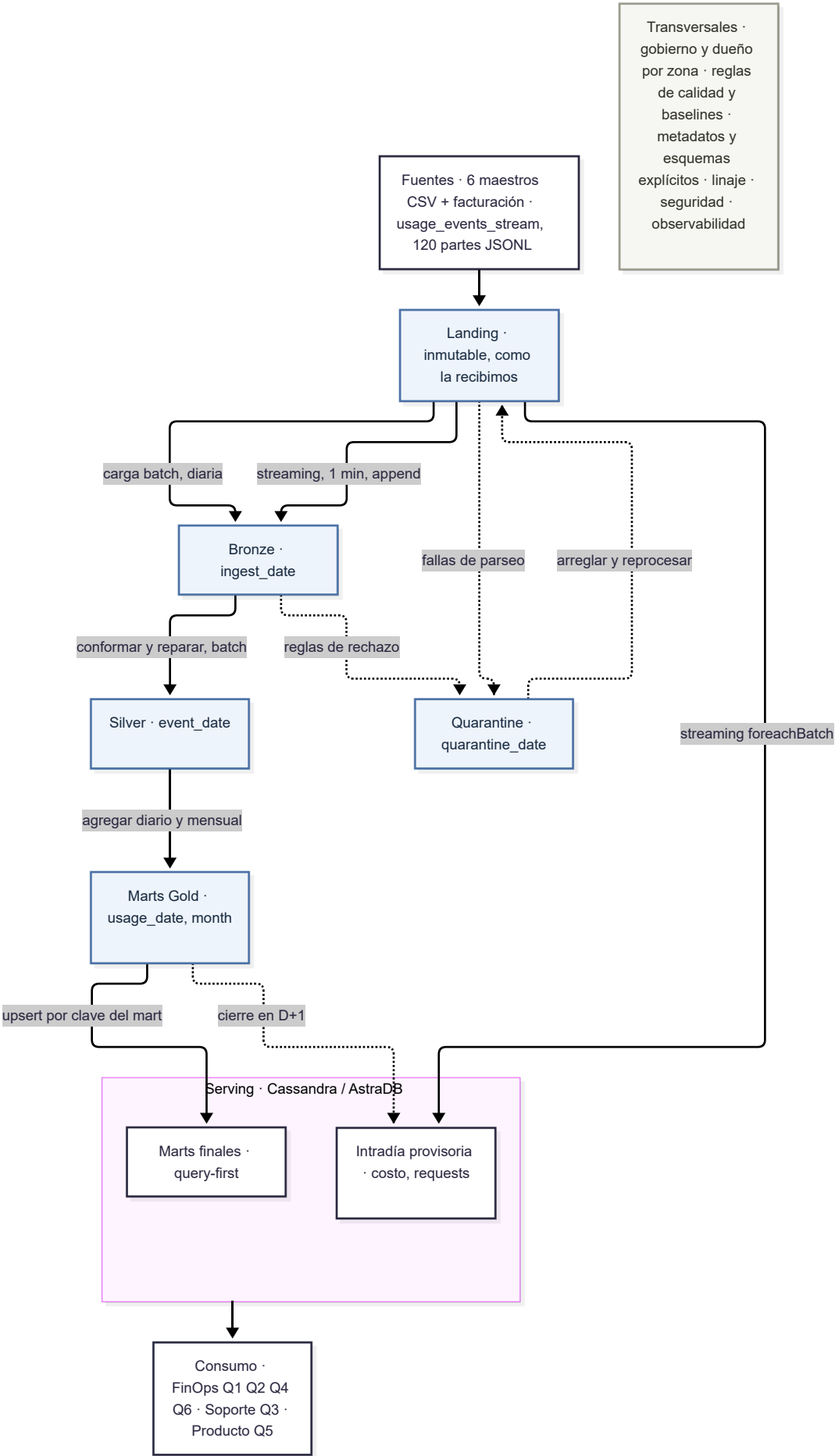
Las filas de users las conservamos. Cada regla se dispara en cerca de un tercio del archivo y más de la mitad de las filas rompe al menos una, cuando un dataset generado de forma causal mostraría casi ninguna. Los tres timestamps se sortearon de forma independiente entre sí y de la organización. Nada dice a qué campo culpar, y rechazar tiraría la mayor parte de una dimensión cuyos user_id, org_id, role y active están sanos. Las dos reglas se marcan y los timestamps quedan como de baja confianza: ninguna métrica de antigüedad o de recencia se construye sobre ellos.

Dos supuestos de escala son nuestros y no de la consigna. Tomamos csat de 1 a 5, y las dos columnas de NPS en la escala agregada de -100 a 100, porque nps_surveys.nps_score va de -16 a 68 y eso descarta una escala de 0 a 10 por respondente. Si la cátedra tiene otras escalas en mente, cambian dos reglas.

Los casts usan try_cast. Spark 4 viene con el modo ANSI SQL activado, y un cast común levanta excepción con una entrada mal formada en lugar de devolver null, lo que cortaría el job en lugar de mandar la fila a Quarantine.

6. Arquitectura v1

6.1 Diagrama



La fuente en Mermaid está en el apéndice E.

La ingesta aparece como etiquetas sobre las flechas y no como cajas propias, y la herramienta de cada paso está en las tablas de flujo de más abajo, que es lo que mantiene la figura en una página legible. Las flechas llenas llevan datos que pasaron su control; las punteadas son el camino de calidad, los rechazos hacia Quarantine y la única vuelta, arreglar y reprocesar desde Landing. El camino de streaming escribe dos veces, hace append a Bronze y actualiza la vista provisoria, mientras Silver y Gold son solo batch.

La banda de capacidades transversales es una sola caja en la figura. Por capacidad significa:

Capacidad	Cómo se implementa
Gobierno	Un escritor y una puerta por zona (§5), decisiones en <code>DECISIONS.md</code>
Calidad	Reglas por fuente con bases medidas (§5.2), Quarantine como salida de control
Metadatos	Esquemas explícitos (§3.2), un diccionario por zona, convenciones de partición y nombres
Linaje	<code>ingest_ts</code> , <code>ingest_date</code> , <code>source_file</code> , <code>run_id</code> , y los flags <code>unit_imputed</code> y <code>fx_overridden</code>
Seguridad	Credenciales fuera de git, mínimo privilegio por zona, sin secretos en los notebooks
Observabilidad	El batch diario contra O1, volumen de filas por partición, tamaño de Quarantine contra O3, logs de corrida

6.2 Flujo batch

#	Paso	Herramienta	Entrada	Salida	Configuración clave
1	Levantar archivos nuevos	PySpark, registro de ingestados	listado de Landing	lista de archivos	el registro va por nombre de archivo, así una re-ejecución saltea lo que ya leyó
2	Cargar maestros y facturación	<code>spark.read.csv</code>	6 maestros CSV, y <code>billing_monthly.csv</code> en su batch mensual	dimensiones en Bronze, facturación por <code>month</code>	esquema explícito, <code>escape='\"'</code> para <code>tags_json</code>
3	Conformar y reparar	PySpark	eventos y dimensiones de Bronze	<code>usage_events</code> en Silver	<code>try_cast</code> , imputar <code>unit</code> , <code>dropDuplicates("event_id")</code> , sobrescribir por <code>event_date</code>
4	Derivar rechazos	escritura PySpark	filas que fallan una regla de rechazo	Quarantine	<code>rule_name</code> como columna, nunca como partición
5	Agregar los marts	<code>groupBy().agg()</code>	Silver	marts diarios y revenue mensual en Gold	<code>coalesce</code> para el tamaño de archivo, <code>partitionBy("usage_date")</code> , tasa forzada a 1,0 en USD
6	Conciliar y publicar	PySpark, conector de Cassandra	Silver y Gold	tablas de Cassandra	puerta en 0,01 USD por organización y día, después upsert por la clave del mart

6.3 Flujo streaming

#	Paso	Herramienta	Entrada	Salida	Configuración clave
1	Mirar el directorio	<code>readStream.json</code>	<code>usage_events_stream/</code>	frame del micro-batch	esquema explícito, <code>maxFilesPerTrigger</code> para acotar el batch
2	Sellar el linaje	PySpark	frame del micro-batch	agrega <code>ingest_ts</code> , <code>ingest_date</code> , <code>source_file</code>	<code>input_file_name()</code>
3	Separar fallas de parseo	PySpark	frame del micro-batch	filas limpias, filas corruptas	<code>columnNameOfCorruptRecord</code> . Va antes del dedupe, por lo que sigue
4	Sacar repeticiones en vuelo	<code>withWatermark("ingest_ts", ...)</code> y después <code>dropDuplicatesWithinWatermark(["event_id"])</code>	solo las filas limpias	frame deduplicado	watermark sobre <code>ingest_ts</code> , nunca sobre <code>timestamp</code>
5	Append a Bronze	<code>writeStream</code> , Parquet	filas limpias y deduplicadas	Bronze por <code>ingest_date</code>	un archivo por micro-batch, <code>checkpointLocation</code>
6	Append de los rechazos	<code>writeStream</code> , Parquet	filas corruptas	Quarantine	checkpoint propio, para que un camino no bloquee al otro
7	Actualizar la vista intradía	<code>foreachBatch</code> , writer de Cassandra	filas limpias y deduplicadas	costo y requests provisionarios	una fila por batch id, de modo que un reproceso sobrescribe en lugar de contar doble

El trigger es `processingTime="1 minute"`. Ningún paso guarda una ventana, y el único estado es el conjunto de claves de dedupe.

El orden de los pasos 3 y 4 no es intercambiable. Una fila que no parsea llega con `event_id` nulo, y `dropDuplicates` agrupa los nulos entre sí como si fueran el mismo valor, igual que un `GROUP BY`. Si el dedupe corriera primero, de todas las filas corruptas de un micro-batch sobreviviría una sola y el resto desaparecería sin dejar rastro en Quarantine. Separar primero y deduplicar después deja el dedupe trabajando sobre filas que tienen clave.

La columna del watermark necesitó atención. Las dos APIs de dedupe tiran los datos que quedan más allá del watermark: PySpark documenta que `dropDuplicates` descarta "data older than watermark to avoid any possibility of duplicates", y que `dropDuplicatesWithinWatermark`, agregada en Spark 3.5, descarta "too late data older than watermark". Un watermark sobre el tiempo del evento borraría entonces los eventos tardíos de Bronze, cuyo trabajo es ser una copia fiel.

Columna del watermark	Conserva todos los eventos	Estado de dedupe	Veredicto
<code>ingest_ts</code> , 1 hora	Sí. Se sella en el momento de la lectura y nunca queda atrasada respecto de la llegada	Una hora de <code>event_id</code>	Elegida
<code>timestamp</code> , 60 días	Sí, el umbral supera el rango de los datos	60 días de claves, trivial hoy, 2,6 billones ($2,6 \times 10^{12}$) proyectado	Descartada por costo de estado
<code>timestamp</code> , 1 a 7 días	No, pierde casi todos los eventos	Chico	Descartada, rompe Bronze

Así el watermark acota cuánto tiempo se recuerda un duplicado en tiempo de llegada, que es el horizonte en el que vive un reintento. La deduplicación exacta pasa igual más adelante: la reconstrucción batch deduplica una partición `event_date` entera desde Bronze sin ningún watermark.

6.4 Matriz requisito-componente

Los requisitos son las dos capacidades del §2.1 de la consigna y las obligatorias del §4.4. La columna V nombra la que empuja el requisito.

Requisito	V	Componente	Decisión
Métricas de uso, consumo y costo incremental en near real-time	Velocidad	<code>foreachBatch</code> de streaming, vista intradía provisoria	D3
Ingesta batch a Bronze Parquet particionado, con esquemas explícitos	Variedad	Cargador batch, Bronze	D1, D4, D5
Ingesta streaming: esquema, watermark, dedupe, late data, checkpointing	Velocidad	Structured Streaming, Bronze	D1, D3, D5
Calidad: reglas verificables, filas inválidas separadas, quarantine en Parquet	Veracidad	Conformar y reparar, Quarantine	D6, D7, D10
Silver: normalizar, conformar, joinar dimensiones, tratar nulos y outliers, v1 y v2	Variedad, Veracidad	Conformar y reparar, Silver	D1, D2, D6
Features: <code>daily_cost_usd</code> , <code>requests</code> , <code>cpu_hours</code> , <code>storage_gb_hours</code> , <code>genai_tokens</code> , <code>carbon_kg</code>	Valor	Agregación, Gold	D6, §7
Anomalías con un método justificado	Veracidad	Agregación, <code>cost_anomaly_mart</code>	D12, abierta
Marts de Gold para FinOps, Soporte y Producto con granos claros	Valor	Gold	D4, §1.2
Serving: keyspace de Cassandra, tablas query-first, carga desde Spark	Valor	Cassandra, paso de publicación	D11 abierta, §1.2
Idempotencia: reprocesar sin duplicados	Veracidad	Sobreescritura de partición, upsert, registro de ingestados	D8
Performance: particionado, control de archivos, coalesce, evidencia de tamaños	Volumen	Layout de Bronze, Silver y Gold	D5
Gobierno: calidad, metadatos, linaje, responsabilidades, seguridad, observabilidad	todas	Banda transversal, §6.1	D4, D6, D8
Documentación: diagrama, diccionario, decisiones, quickstart, evidencias	todas	<code>docs/</code> , <code>DECISIONS.md</code> , <code>evidence/</code> , <code>README.md</code>	este documento

D11 y D12 están abiertas a propósito y las dos vencen en la entrega 2.

7. El flujo batch expresado como MapReduce

La consigna pide el procesamiento batch expresado como MapReduce, y no lo vamos a implementar en Hadoop. Escribirlo es cómo razonamos por dónde se mueven los datos, y nos da algo contra lo que comparar el job de Spark.

El flujo calcula `org_daily_usage_by_service`, que responde Q1 y Q2 y es el mart obligatorio de la entrega 2, con una fila por organización, día y servicio. La entrada es Silver: la conformación, el cast, la imputación, el dedupe y la separación a Quarantine ya pasaron y el mapper puede dar por sentado un registro limpio por evento. Los splits, el dimensionamiento y la variante que arranca de Bronze están en el apéndice D.

7.1 El job

```
Silver, Parquet por event_date      se leen solo las fechas pedidas
[ split 1 ] [ split 2 ] ...         un split por bloque, una tarea de map cada uno
|                                   |
MAP                                emite (org_id, usage_date, service) -> (suma, conteo) por medida
COMBINE                            suma local, por tarea de map
PARTITION                          hash(org_id, usage_date, service) % R
+--- SHUFFLE y SORT por clave ----+
|                                   |
[ REDUCE 1 ] ... [ REDUCE R ]       las claves llegan ordenadas, cada una una vez
|                                   |
Gold org_daily_usage_by_service, particionado por usage_date
```

El mismo job como pseudocódigo. La clave es el grano del mart y cada medida viaja como un par, una suma y un conteo de valores presentes, para que una medición nula no pueda convertirse en un cero.

```
key   = (org_id, usage_date, service)
value = un par (suma, conteo) por medida

map(record):
  slot = la medida que nombra record.metric      # requests | cpu_hours | storage_gb_hours
  emit(key(record), {
    cost:    (record.cost_usd_increment, 1 si está presente, si no 0),
    slot:    (record.value,              1 si record.value no es null, si no 0),
    genai:   (record.genai_tokens,       1 si está presente, si no 0),
    carbon:  (record.carbon_kg,          1 si está presente, si no 0),
    events:  1,
    negative_cost: 1 si cost < -0.01, si no 0,
    unit_imputed: 1 si record.unit_imputed, si no 0 })

combine(key, values) = suma_elemento_a_elemento(values)    # la misma función que reduce

reduce(key, values):
  a = suma_elemento_a_elemento(values)
  emit(key, { por medida: a.m.suma si a.m.conteo > 0, si no null,
               events, negative_cost_events, unit_imputed_events })
```

El apéndice D tiene la versión con todos los campos escritos.

7.2 Map

Un evento produce exactamente un par clave-valor. El mapper no filtra nada, y del lado del reduce se puede informar sobre cuántos eventos se apoya un número.

7.3 Combiner y partitioner

Todos los campos del valor son una suma o un conteo, de modo que el combiner es la misma función que el reducer: `combine(key, values)` emite la suma elemento a elemento. Eso funciona solo porque la suma y el conteo son asociativos y conmutativos. Un promedio no lo es, y por eso el reducer lo deriva de una suma y un conteo, y un conteo de distintos no se podría combinar en absoluto.

```
partition(key, R) = hash(org_id, usage_date, service) % R
```

El hash cubre toda la clave compuesta. Hashear solo por `org_id` mandaría todos los días y servicios de una organización al mismo reducer, y como los tamaños de las organizaciones son desparejos unos pocos tenants grandes decidirían cuánto tarda el job. El costo es que las filas de una organización se reparten entre reducers y un top-N por organización no se puede calcular en la misma pasada. Q2 no lo necesita, porque es un escaneo por rango dentro de una sola partición de Cassandra que se ordena en el momento de leer, sobre 84 filas como máximo.

7.4 Reduce

Las claves llegan ordenadas, y un reducer recorre los días de una organización de forma contigua, lo que le viene bien a la escritura en Cassandra porque la tabla de serving también tiene a la organización como partition key y la fecha como clustering column.

El reducer suma los pares y después decide, por medida, si había algo que informar: un conteo en cero pasa a null y no a 0. Un día sin `requests` usables informa null, de modo que un promedio sobre el mart no queda arrastrado por días que nunca se midieron.

La salida es un registro por clave en `datalake/gold/org_daily_usage_by_service/usage_date=.../`. La cantidad de archivos es igual a la cantidad de reducers, por lo que R se elige por tamaño de archivo y no solo por paralelismo, la misma preocupación de §5.1, y la escritura sobrescribe las particiones que calculó.

7.5 Costos negativos y las dos versiones de esquema

Estos son los dos lugares donde una implementación obvia se equivoca.

Caso	Lo que se haría de forma obvia	Lo que hace este flujo
211 eventos con <code>cost_usd_increment</code> por debajo de -0,01	Filtrarlos, o llevarlos a 0, para no tener un total negativo	Dejarlos en la suma, porque un incremento negativo es una corrección real y descartarlo infla el gasto. Contarlos en <code>negative_cost_events</code> para que quien revise vea que el día se apoya en correcciones
10.800 eventos v1 sin <code>carbon_kg</code> ni <code>genai_tokens</code>	Ramificar por <code>schema_version</code> , o saltar v1, o llevar los campos faltantes a 0	Nada. El esquema único le da los 13 campos a todos los registros, y el par suma y conteo hace que un nulo no aporte a ninguno de los dos. Un día de solo v1 emite null en las dos medidas, y uno mezclado emite el subtotal de v2

Ninguna etapa lee `schema_version` para decidir algo, y eso es lo que queremos conservar cuando aparezca una v3: se agrega el campo al esquema y a la tupla de valores, y ninguna lógica de etapa cambia.

7.6 Cómo corre Spark lo mismo

Etapas de MapReduce	Equivalente en Spark
Input splits	Particiones del scan de Parquet, con la misma poda por <code>event_date</code>
Map	Una proyección fusionada en el scan, no una etapa aparte
Combiner	Agregación parcial del lado del map, que elige Catalyst, normalmente un hash aggregate
Partitioner	<code>HashPartitioner</code> sobre las columnas de agrupamiento, aplicado en la escritura del shuffle
Shuffle y sort	Un exchange. Spark hace hash aggregate por defecto y ordena solo cuando tiene que derramar a disco
Reduce	La agregación final del lado de la lectura del shuffle
Output	<code>write.partitionBy("usage_date")</code> después de un <code>coalesce</code> para dimensionar los archivos

Con la API de DataFrames el job es un solo `groupBy().agg()`, que está en el apéndice D junto con las diferencias que importan. El `sum` de Spark ya ignora los nulos y devuelve null cuando todas las entradas son nulas, con lo cual hace gratis lo que el par suma y conteo hace a mano. Catalyst elige la estrategia de agregación, de modo que no hay combiner que escribir ni partitioner que elegir. Escribir igual la versión MapReduce es lo que deja a la vista el shuffle, la elección de la clave y el riesgo de desbalanceo, y esas cosas siguen decidiendo si el job de Spark rinde.

8. Plan

8.1 Supuestos

Los riesgos de los datos están en §3.1. Estos son los supuestos sobre los que se apoya el diseño.

Supuesto	Si está mal
<code>csat</code> es una escala de 1 a 5, y las dos columnas de NPS son la escala agregada de -100 a 100	Cambian los umbrales de dos reglas de §5.2, y nada más se mueve
Q3, Q4 y Q5 se piden por organización, como Q1 y Q2	El §7.4 de la consigna no lo dice para esas tres, y Q3 en particular puede ser global. Si alguna es global, no entra por una partición (<code>org_id</code>) y necesita su tabla propia particionada por fecha (D11)
<code>metric</code> determina <code>unit</code> uno a uno, como medimos	La imputación de <code>unit</code> deja de ser una derivación. La regla pasa a ser un chequeo de contradicción y esos 2.075 eventos van a Quarantine
Una factura en USD debería traer una tasa de 1,0	La corrección de D9 está mal y el revenue por organización se mueve hasta un 12%
Un <code>credits</code> nulo significa sin crédito, no un monto desconocido	El revenue queda inflado en 137 facturas
Los archivos de Landing llegan completos, nunca a medio escribir	El registro de ingestados puede promover un archivo truncado, y la promoción necesita un chequeo de tamaño o una marca
Un evento trae una sola medición de una métrica	El paso de map necesita más de un slot de valor por registro
La muestra de 60 días es representativa de un sistema más grande	La proyección de §2.1 está mal, y cambia el consejo de particionado que depende de ella
El dataset no cambia entre entregas	Hay que regenerar todas las bases de <code>evidence/</code> y revisar los umbrales de §1.3
El tooling que planeamos alcanza: Colab o equivalente para Spark, un tier gratis de AstraDB para serving	Pasamos a Spark local y a un contenedor de Cassandra. Ninguna de las dos cosas cambia el diseño

8.2 Riesgos del proyecto

Riesgo	Impacto	Mitigación
El setup de AstraDB traba el serving tarde en la entrega 2	Fallan dos ítems del checklist, el keyspace y las consultas	Hacer el spike en la semana 1 contra una tabla vacía
El estado del checkpoint queda inservible después de un cambio de esquema o de código	El job no arranca y la demo se cuelga	Documentar un reset, y mantener Bronze reconstruible así resetear no cuesta nada
Cinco personas editando un mismo documento de diseño	Conflictos de merge y ediciones perdidas	Un dueño por sección, ramas cortas, sin ediciones en paralelo sobre la misma sección
El speed layer se construye antes que el mart obligatorio	La entrega 2 se queda sin <code>org_daily_usage_by_service</code> por algo opcional	La vista provisoria queda para después de la entrega 2
Experiencia desigual con Spark en el equipo	El trabajo se concentra en una o dos personas	Hacer de a dos el primer job de cada área, y usar el notebook como referencia común
El feedback de la entrega 1 llega tarde y es sustancial	El rework compite con la implementación nueva	Las correcciones son el primer workstream de §8.4, no el último

8.3 Decisiones abiertas

Decisión	Qué está abierto	Se decide antes de
D11, modelo query-first en Cassandra	Si (<code>org_id</code>) sola acota el crecimiento de la partición o si hace falta un bucket por mes, el orden de clustering para Q2, si el mart de anomalías es tabla propia, y si Q3 a Q5 son por organización o globales	Escribir el keyspace en la entrega 2, que lo necesita
D12, método y umbral de anomalías	z-score, MAD o percentiles, con qué grano, sobre qué ventana, con qué corte	<code>cost_anomaly_mart</code> en la entrega 2. Necesita la serie diaria agregada, no los incrementos crudos

8.4 Roles y esfuerzo

Cinco roles, uno por persona, que el equipo se reparte. Cada rol es dueño del código, la evidencia y la sección de este documento de su área.

Rol	De qué es dueño
Ingesta	Cargadores batch, el job de streaming, Bronze, los checkpoints, el registro de ingestados
Calidad y Silver	Las reglas de §5.2, Quarantine, la conformación, los joins con dimensiones
Marts	Las agregaciones de Gold, las features, el componente de anomalías
Serving	Keyspace, tablas query-first, la carga de Spark a Cassandra, las consultas CQL
Docs y release	Este documento, el diagrama, DECISIONS.md, evidence/, los tags, el quickstart

Estimación contra el checklist de la entrega 2, en horas-persona.

#	Workstream	Rol	Horas	Depende de
1	Correcciones del feedback de la entrega 1	todos	10	el feedback
2	Batch a Bronze, tres maestros	Ingesta	10	
3	Streaming a Bronze, con watermark, dedupe y checkpointing	Ingesta	16	2
4	Reglas de calidad, Quarantine y las muestras de los fixtures	Calidad y Silver	14	3
5	Silver para eventos y un maestro, joins, tres features	Calidad y Silver	18	4
6	org_daily_usage_by_service en Gold	Marts	10	5
7	Serving: keyspace, tabla, cargador, dos consultas CQL	Serving	16	6, D11
8	Componente de analítica o ML	Marts	12	5
9	Evidencia de idempotencia, conteos antes y después	Ingesta	6	3, 6
10	Gobierno preliminar: controles, metadatos, linaje, accesos	Docs y release	8	
11	Quickstart, logs, evidencias de corrida, diagrama actualizado, backlog final	Docs y release	14	todos
	Total		134	

134 horas en las seis semanas hasta el 2026-11-16, entre cinco personas, son unas cuatro horas y media por semana cada uno. El workstream 7 es el que tiene la única dependencia externa, y por eso el spike de AstraDB va en la semana 1.

Recursos: Colab o Spark local para los jobs, el free tier de AstraDB o un contenedor de Cassandra para serving, y GitHub para el repo y la entrega.

Apéndice

Detalle de apoyo de [design.md](#). Nada de esto hace falta para seguir el argumento: está acá para que el documento principal quede corto.

A. Volumen proyectado

En §2.1 proyectamos el dataset a la escala de un proveedor real. A1 a A5 son entradas que elegimos nosotros, no mediciones, salvo donde la tabla aclara lo contrario.

	Supuesto	Este dataset	Proyectado
A1	Organizaciones facturables	80	50.000
A2	Recursos medidos por organización	5, medido como 400 / 80	200
A3	Muestras de medición por recurso por día	1,8, medido como 43.200 / 400 / 60	4.320, o sea 3 métricas cada 60 s
A4	Tamaño del evento crudo	299 B, medido	300 B
A5	Parquet con Snappy contra JSON crudo		8x

Con eventos/día = organizaciones x recursos x muestras:

Métrica	Este dataset	Proyectado
Eventos por día	720	43.200.000.000
Tasa de ingesta sostenida	0,008/s	500.000/s
JSON crudo por día	210 KiB	~13 TB
Parquet por día		~1,6 TB
Parquet por año		~0,6 PB

B. Esquema de eventos en PySpark

`carbon_kg` y `genai_tokens` son nullable, y eso es lo que permite que las filas v1 entren con esas dos columnas vacías en lugar de ser rechazadas. `value` es string para que una medición mal formada sobreviva la lectura y pueda ir a Quarantine en Silver.

Campo	Tipo en Bronze	Nullable	Presente en	Notas
<code>event_id</code>	string	no	v1, v2	Clave del evento, y la clave de dedupe para las re-ejecuciones.
<code>timestamp</code>	timestamp	no	v1, v2	ISO-8601 UTC uniforme en todos los eventos. De acá sale la partición <code>event_date</code> .
<code>org_id</code>	string	no	v1, v2	Clave de join contra los maestros.
<code>resource_id</code>	string	no	v1, v2	Clave de join contra <code>resources.csv</code> .
<code>service</code>	string	no	v1, v2	6 valores, consistentes con los maestros.
<code>region</code>	string	no	v1, v2	7 valores, consistentes con los maestros.
<code>metric</code>	string	no	v1, v2	<code>requests</code> , <code>cpu_hours</code> , <code>storage_gb_hours</code> .
<code>value</code>	string	sí	v1, v2	Se lee como texto a propósito: 41.014 llegan numéricos, 1.309 como texto, 877 nulos. Se castea en Silver.
<code>unit</code>	string	sí	v1, v2	2.075 nulos. Es una regla de calidad, no un problema de esquema.
<code>cost_usd_increment</code>	double	sí	v1, v2	Acá siempre numérico, pero puede ser negativo.
<code>schema_version</code>	int	no	v1, v2	1 o 2. Lo guardamos para poder rastrear con qué layout llegó una fila.
<code>carbon_kg</code>	double	sí	solo v2	Nulo en todas las filas v1. En la fuente viene como int y como float, por eso double.
<code>genai_tokens</code>	long	sí	v2, <code>service = <code>genai</code></code>	Nulo en v1 y en todos los eventos v2 que no son de GenAI.

```

from pyspark.sql.types import (
    StructType, StructField, StringType, DoubleType,
    IntegerType, LongType, TimestampType,
)

USAGE_EVENT_SCHEMA = StructType([
    StructField("event_id", StringType(), nullable=False),
    StructField("timestamp", TimestampType(), nullable=False),
    StructField("org_id", StringType(), nullable=False),
    StructField("resource_id", StringType(), nullable=False),
    StructField("service", StringType(), nullable=False),
    StructField("region", StringType(), nullable=False),
    StructField("metric", StringType(), nullable=False),
    StructField("value", StringType(), nullable=True),
    StructField("unit", StringType(), nullable=True),
    StructField("cost_usd_increment", DoubleType(), nullable=True),
    StructField("schema_version", IntegerType(), nullable=False),
    StructField("carbon_kg", DoubleType(), nullable=True),
    StructField("genai_tokens", LongType(), nullable=True),
])

```

C. Vista intradía provisoria

La versión en un párrafo es §4.4.

Aspecto	Decisión
Qué guarda	<code>cost_usd</code> y <code>requests</code> provisorios por <code>org_id</code> , <code>service</code> y <code>event_date</code> , para el día en curso y el anterior
Quién la escribe	El job de streaming, en <code>foreachBatch</code> , agregando solo las filas de ese micro-batch
Cómo se mantiene idempotente	La clave en Cassandra incluye el <code>batchId</code> de Spark, así reprocesar un micro-batch sobrescribe su propia fila en lugar de sumar una segunda contribución. Sin counters y sin leer para escribir
Cómo se lee	La consulta suma las filas por batch del <code>event_date</code> pedido y reporta el número como provisorio
Cómo termina	La corrida diaria escribe la fila final en <code>org_daily_usage_by_service</code> y borra las filas provisorias de ese día. Un TTL un poco más largo que el SLA del batch es la red de contención si una corrida falla
Por qué la late data no la rompe	La vista nunca dice estar completa. Un evento tardío sube el número provisorio cuando llega, y el recálculo diario lo cierra sin importar el orden de llegada

Usar el `batchId` en la clave cuesta filas. Con un trigger de un minuto salen hasta 1.440 batches por día, y un día con mucho movimiento para una organización y un servicio puede acumular esa cantidad de filas antes del cierre. Para una vista que se lee de forma interactiva y se borra todos los días es aceptable, y es lo que compra la idempotencia sin counters. La alternativa, una sola fila por clave más un registro aparte de los batches ya aplicados, es más piezas móviles para la misma garantía.

D. Detalle de MapReduce

Entrada y splits

La entrada es Silver y no Bronze. Correr el mismo flujo directo sobre Bronze implicaría hacer la conformación, el cast, la imputación y el dedupe dentro del mapper, sin un buen lugar donde poner las filas rechazadas más que una salida lateral.

Silver es Parquet particionado por `event_date`, y una corrida para un rango de fechas lee solo esos directorios. Cada split es un bloque de un archivo y se convierte en una tarea de map.

	Hoy	Proyectado
Datos por día	~30 KB	~1,6 TB
Splits por día con bloques de 128 MB	1	~12.500
Claves de reduce por día, organizaciones por servicios	480	300.000

El combiner es lo que hace viable esa segunda columna. En la escala proyectada un día tiene 12.500 tareas de map y 300.000 claves distintas: sin combiner el shuffle movería 43.200 millones de registros. Con combiner, cada tarea de map emite como máximo la cantidad de claves distintas que vio.

Los pasos de map y reduce

Cada medida viaja como un par, una suma y un conteo de valores presentes, para que una medición nula no se convierta en un cero más adelante.

```
map(record):
  key = (record.org_id, date(record.timestamp), record.service)
  cost = record.cost_usd_increment

  # metric nombra el slot al que va el value de este evento; los otros quedan vacios
  slot = {"requests": 0.0, "cpu_hours": 0.0, "storage_gb_hours": 0.0}
  seen = {"requests": 0, "cpu_hours": 0, "storage_gb_hours": 0}
  if record.value is not null and record.metric in slot:
    slot[record.metric] = record.value
    seen[record.metric] = 1

  # cada medida viaja como (suma, conteo de valores presentes)
  emit(key, {
    cost: (cost or 0.0, 1 if cost is not null else 0),
    requests: (slot.requests, seen.requests),
    cpu: (slot.cpu_hours, seen.cpu_hours),
    storage: (slot.storage_gb_hours, seen.storage_gb_hours),
    genai: (record.genai_tokens or 0, 1 if record.genai_tokens is not null else 0),
    carbon: (record.carbon_kg or 0, 1 if record.carbon_kg is not null else 0),
    events: 1,
    negative_cost: 1 if cost is not null and cost < -0.01 else 0,
    unit_imputed: 1 if record.unit_imputed else 0,
  })
```

```
reduce(key, values):
  a = elementwise_sum(values)      # de a pares: (suma, conteo) por medida

  # una medida sin ningun valor presente informa null, nunca 0
  emit(key, {
    daily_cost_usd: a.cost.sum if a.cost.n > 0 else null,
    requests: a.requests.sum if a.requests.n > 0 else null,
    cpu_hours: a.cpu.sum if a.cpu.n > 0 else null,
    storage_gb_hours: a.storage.sum if a.storage.n > 0 else null,
    genai_tokens: a.genai.sum if a.genai.n > 0 else null,
    carbon_kg: a.carbon.sum if a.carbon.n > 0 else null,
    events: a.events, negative_cost_events: a.negative_cost,
    unit_imputed_events: a.unit_imputed,
  })
```

El mismo job con la API de DataFrames

```
(silver_events
  .groupBy("org_id", "usage_date", "service")
  .agg(F.sum("cost_usd_increment").alias("daily_cost_usd"),
    F.sum(F.when(F.col("metric") == "requests", F.col("value_double"))).alias("requests"),
    F.sum(F.when(F.col("metric") == "cpu_hours", F.col("value_double"))).alias("cpu_hours"),
    F.sum(F.when(F.col("metric") == "storage_gb_hours", F.col("value_double"))).alias("storage_gb_hours"),
    F.sum("genai_tokens").alias("genai_tokens"),
    F.sum("carbon_kg").alias("carbon_kg"),
    F.count("*").alias("events"),
    F.sum(F.col("cost_anomaly_flag").cast("int")).alias("negative_cost_events"),
    F.sum(F.col("unit_imputed").cast("int")).alias("unit_imputed_events")))
```

El `sum` de Spark ignora los nulos y devuelve null cuando todas las entradas son nulas, con lo cual hace gratis lo que el par suma y conteo de §7.1 hace a mano. MapReduce además escribe a HDFS entre job y job: un mart que necesita un join con dimensiones, después una agregación y después una pasada de anomalías son tres jobs y dos idas y vueltas a disco, mientras que Spark mantiene los datos intermedios en memoria entre stages y hace broadcast de las dimensiones chicas en lugar de necesitar un join del lado del map contra un cache distribuido.

E. Fuente del diagrama de arquitectura

La figura de §6.1 se genera desde `architecture_v1.mmd`, que es la única fuente. Para regenerarla después de editarla:

```
npx -y @mermaid-js/mermaid-cli -i docs/architecture_v1.mmd -o docs/architecture_v1.svg \
  -b white --no-font-embed
```

Conviene dejar las opciones de layout por defecto. Subir la tipografía y apretar el espaciado hacen que la figura quede más alta, que es lo contrario de lo que necesita un diagrama de una página.

Decisiones

Decisiones de diseño, con las alternativas que miramos y lo que cuesta cada una. Primero las aceptadas y después las dos que dejamos abiertas a propósito. Fecha: 2026-10-03.

Las mediciones salen de [evidence/landing_profile.md](#) . Documento de diseño: [docs/design.md](#) .

#	Decisión	Estado
D1	Un único esquema explícito que cubre las dos versiones de evento	Aceptada
D2	Leer <code>value</code> como string en Bronze y castear en Silver con <code>try_cast</code>	Aceptada
D3	Híbrido estilo Lambda, con un speed layer sin ventanas	Aceptada
D4	Cinco zonas, Parquet con Snappy	Aceptada
D5	Una sola columna de fecha, <code>ingest_date</code> en Bronze y <code>event_date</code> en Silver	Aceptada
D6	Política de calidad: primero imputar	Aceptada
D7	Acción por fuente, y dos supuestos de escala	Aceptada
D8	Landing inmutable, idempotencia por sobreescritura y upsert	Aceptada
D9	Convertir moneda por factura, y forzar USD a 1,0	Aceptada
D10	Las muestras de quarantine salen de fixtures en la entrega 2	Aceptada
D11	Modelo query-first de tablas en Cassandra	Abierta
D12	Método y umbral de detección de anomalías	Abierta

Cada registro, con su contexto, las alternativas que miramos y las consecuencias, está en `DECISIONS.md` en el repositorio. Acá va solo el índice, porque el cuerpo del diseño ya argumenta cada decisión donde se usa.